Java Array Quiz – Ausführliche Analyse der 20 Fragen

Benjamin Malicke ©

26. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Frage 0 **3**
2.1 Code . . . 3
2.2 Initialisierung . . . 4
2.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 4
2.4 Ausgabe . . . 4
2.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 4

3 Frage 1 **4**
3.1 Code . . . 4
3.2 Initialisierung . . . 4
3.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 4
3.4 Ausgabe . . . 4
3.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 4

4 Frage 2 **5**
4.1 Code . . . 5
4.2 Initialisierung . . . 5
4.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 5
4.4 Ausgabe . . . 5
4.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 5

5 Frage 3 **5**
5.1 Code . . . 5
5.2 Initialisierung . . . 5
5.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 5
5.4 Ausgabe . . . 5
5.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 5

6 Frage 4 **6**
6.1 Code . . . 6
6.2 Initialisierung . . . 6
6.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 6
6.4 Ausgabe . . . 6
6.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 6

7 Frage 5 **6**
7.1 Code . . . 6
7.2 Initialisierung . . . 6
7.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 6
7.4 Ausgabe . . . 6
7.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 6

8 Frage 6 **7**
8.1 Code . . . 7
8.2 Initialisierung . . . 7
8.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 7
8.4 Ausgabe . . . 7
8.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 7

9 Frage 7 **7**
9.1 Code . . . 7
9.2 Initialisierung . . . 7
9.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 7
9.4 Ausgabe . . . 7
9.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 8

10 Frage 8 **8**
10.1 Code . . . 8
10.2 Initialisierung . . . 8
10.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 8
10.4 Ausgabe . . . 8
10.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 8

11 Frage 9 **8**
11.1 Code . . . 8
11.2 Initialisierung . . . 8
11.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 8
11.4 Ausgabe . . . 8
11.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 8

12 Frage 10 **9**
12.1 Code . . . 9
12.2 Initialisierung . . . 9
12.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 9
12.4 Ausgabe . . . 9
12.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 9

13 Frage 11 **9**
13.1 Code . . . 9
13.2 Initialisierung . . . 9
13.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 9
13.4 Ausgabe . . . 9
13.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 9

14 Frage 12 **10**
14.1 Code . . . 10
14.2 Initialisierung . . . 10
14.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 10
14.4 Ausgabe . . . 10
14.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 10

15 Frage 13 **10**
15.1 Code . . . 10
15.2 Initialisierung . . . 10
15.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 10
15.4 Ausgabe . . . 10
15.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 11

16 Frage 14 **11**
16.1 Code . . . 11
16.2 Initialisierung . . . 11
16.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 11
16.4 Ausgabe . . . 11
16.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 11

17 Frage 15 **11**
17.1 Code . . . 11
17.2 Initialisierung . . . 11
17.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 11
17.4 Ausgabe . . . 11
17.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 12

18 Frage 16 **12**
18.1 Code . . . 12
18.2 Initialisierung . . . 12
18.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 12
18.4 Ausgabe . . . 12
18.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 12

19 Frage 17 **12**
19.1 Code . . . 12
19.2 Initialisierung . . . 12
19.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 12
19.4 Ausgabe . . . 12
19.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 13

20 Frage 18 **13**
20.1 Code . . . 13
20.2 Initialisierung . . . 13
20.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 13
20.4 Ausgabe . . . 13
20.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 13

21 Frage 19 **13**
21.1 Code . . . 13
21.2 Initialisierung . . . 13
21.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 13
21.4 Ausgabe . . . 13
21.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 14

1 Einleitung

Dieses Dokument analysiert die 20 Fragen des Java Array Quiz. Jede Frage besteht aus einem Java-Code-Snippet, das mit Arrays arbeitet. Wir präsentieren den Code, führen eine schrittweise Ausführung (Dry-Run) durch und erklären die Ergebnisse ausführlich auf Deutsch. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis der Konzepte zu fördern.

Die Fragen sind von 0 bis 19 nummeriert. Für jede Frage:

- **Code:** Der vollständige Java-Code.
- **Initialisierung:** Beschreibung des anfänglichen Zustands.
- **Schritt-für-Schritt-Ausführung:** Detaillierte Analyse jeder Operation.
- **Ausgabe:** Das Endergebnis und warum es so ist.
- **Zusätzliche Erklärungen:** Hinweise zu Arrays, Schleifen, Operatoren usw.

2 Frage 0

2.1 Code

```java
int[] a = {1, 2, 3};
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
  a[i] = a[i] * a[i];
}
System.out.print(a[2]);
```

2.2 Initialisierung

Array `a` = {1, 2, 3}. Indizes: a[0]=1, a[1]=2, a[2]=3. Schleife läuft von i=0 bis i<3 (a.length=3).

2.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: a[0] = 1 * 1 = 1. Array: {1, 2, 3}.
2. i=1: a[1] = 2 * 2 = 4. Array: {1, 4, 3}.
3. i=2: a[2] = 3 * 3 = 9. Array: {1, 4, 9}.
4. Schleife endet.
5. `System.out.print(a[2]);` gibt 9 aus.

2.4 Ausgabe

Ausgabe: 9

2.5 Zusätzliche Erklärungen

Die Schleife quadriert jedes Element im Array in-place. Arrays in Java sind mutable, d.h., Änderungen wirken sich direkt auf das Array aus. `System.out.print` gibt ohne Zeilenumbruch aus.

3 Frage 1

3.1 Code

```java
int[] arr = {2, 4, 6, 8, 10};
int result = 0;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] % 4 == 0) {
    result += arr[i] / 2;
  } else {
    result -= arr[i];
  }
}
System.out.println(result);
```

3.2 Initialisierung

Array `arr` = {2, 4, 6, 8, 10}, result=0. Schleife läuft von i=0 bis i<5.

3.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: 2 % 4 = 2 → else: result -= 2 = -2.
2. i=1: 4 % 4 = 0 → result += 4/2 = -2 + 2 = 0.
3. i=2: 6 % 4 = 2 → result -= 6 = 0 - 6 = -6.
4. i=3: 8 % 4 = 0 → result += 8/2 = -6 + 4 = -2.
5. i=4: 10 % 4 = 2 → result -= 10 = -2 - 10 = -12.

3.4 Ausgabe

Ausgabe: -12

3.5 Zusätzliche Erklärungen

Die Bedingung prüft, ob ein Element durch 4 teilbar ist. Wenn ja, wird es halbiert und addiert; wenn nicht, wird es subtrahiert. Integer-Division (/) rundet ab.

4 Frage 2

4.1 Code

```
int[] x = {1, 2, 3, 4};
int sum = 0;
for (int i = 0; i < x.length; i++) {
  if (i % 2 == 0) sum += x[i];
}
System.out.println(sum);
```

4.2 Initialisierung

Array `x` = {1, 2, 3, 4}, sum=0. Schleife läuft von i=0 bis i<4.

4.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: 0 % 2 = 0 → sum += x[0] = 0 + 1 = 1.
2. i=1: 1 % 2 = 1 → skip.
3. i=2: 2 % 2 = 0 → sum += x[2] = 1 + 3 = 4.
4. i=3: 3 % 2 = 1 → skip.

4.4 Ausgabe

Ausgabe: 4

4.5 Zusätzliche Erklärungen

Summiert Elemente an geraden Indizes (0,2). Beachte, dass i % 2 die Parität des Index prüft, nicht des Elements.

5 Frage 3

5.1 Code

```
int[] arr = {5, 3, 1};
for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
  System.out.print(arr[i]);
}
```

5.2 Initialisierung

Array `arr` = {5, 3, 1}, i=2 (length-1=2).

5.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=2: print arr[2] = 1.
2. i=1: print arr[1] = 3.
3. i=0: print arr[0] = 5.

5.4 Ausgabe

Ausgabe: 135

5.5 Zusätzliche Erklärungen

Rückwärtsschleife gibt das Array in umgekehrter Reihenfolge aus. `print` fügt keine Leerzeichen oder Zeilenumbrüche hinzu.

6 Frage 4

6.1 Code

```
int[] a = {1, 2, 3, 4};
int sum = 0;
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
  sum += a[i] * (a.length - i);
}
System.out.println(sum);
```

6.2 Initialisierung

Array `a` = {1, 2, 3, 4}, sum=0, a.length=4.

6.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: sum += 1 * (4-0) = 0 + 4 = 4.
2. i=1: sum += 2 * (4-1) = 4 + 6 = 10.
3. i=2: sum += 3 * (4-2) = 10 + 6 = 16.
4. i=3: sum += 4 * (4-3) = 16 + 4 = 20.

6.4 Ausgabe

Ausgabe: 20

6.5 Zusätzliche Erklärungen

Jedes Element wird mit einem abnehmenden Faktor (4-i) multipliziert. Das ergibt eine gewichtete Summe.

7 Frage 5

7.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < arr.length; i += 2) {
  System.out.print(arr[i]);
}
```

7.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4, 5}, i=0.

7.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: print arr[0] = 1.
2. i+=2 → i=2: print arr[2] = 3.
3. i=4: print arr[4] = 5.
4. i=6 >5 → Ende.

7.4 Ausgabe

Ausgabe: 135

7.5 Zusätzliche Erklärungen

Schleife über gerade Indizes (0,2,4). Gibt die Elemente 1,3,5 aus.

8 Frage 6

8.1 Code

```
int[] arr = {2, 4, 6};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  arr[i] += 2;
}
System.out.print(arr[1]);
```

8.2 Initialisierung

Array `arr` = {2, 4, 6}.

8.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: arr[0] = 2 + 2 = 4.
2. i=1: arr[1] = 4 + 2 = 6.
3. i=2: arr[2] = 6 + 2 = 8.
4. Print arr[1] = 6.

8.4 Ausgabe

Ausgabe: 6

8.5 Zusätzliche Erklärungen

Jedes Element wird um 2 erhöht. Nur arr[1] wird ausgegeben.

9 Frage 7

9.1 Code

```
int[] nums = {1, 1, 2, 3, 5, 8};
int out = 0;
for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  out += nums[i];
}
System.out.println(out);
```

9.2 Initialisierung

Array `nums` = {1, 1, 2, 3, 5, 8}, out=0.

9.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: out += 1 = 1.
2. i=1: out += 1 = 2.
3. i=2: out += 2 = 4.
4. i=3: out += 3 = 7.
5. i=4: out += 5 = 12.
6. i=5: out += 8 = 20.

9.4 Ausgabe

Ausgabe: 20

9.5 Zusätzliche Erklärungen

Summiert alle Elemente des Arrays. Einfache Schleife ohne Bedingungen.

10 Frage 8

10.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
System.out.println(arr[arr[2]]);
```

10.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4, 5}.

10.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[2] = 3.
2. arr[arr[2]] = arr[3] = 4.
3. println(4).

10.4 Ausgabe

Ausgabe: 4

10.5 Zusätzliche Erklärungen

Ein Array-Element (arr[2]) dient als Index für einen weiteren Zugriff. Gültig, da 3 ein valider Index ist.

11 Frage 9

11.1 Code

```
int[] a = {3, 6, 9};
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
  System.out.print(a[i] / 3);
}
```

11.2 Initialisierung

Array `a` = {3, 6, 9}.

11.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: a[0]/3 = 3/3 = 1. Print 1.
2. i=1: a[1]/3 = 6/3 = 2. Print 2.
3. i=2: a[2]/3 = 9/3 = 3. Print 3.

11.4 Ausgabe

Ausgabe: 123

11.5 Zusätzliche Erklärungen

Integer-Division: Jedes Element wird durch 3 geteilt, Ergebnisse sind ganzzahlig.

12 Frage 10

12.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4};
System.out.print(arr.length);
```

12.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4}.

12.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr.length = 4.
2. Print 4.

12.4 Ausgabe

Ausgabe: 4

12.5 Zusätzliche Erklärungen

`arr.length` gibt die Länge des Arrays zurück, hier 4. Keine Schleife nötig.

13 Frage 11

13.1 Code

```
int[] arr = {2, 4, 8};
int res = 1;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  res *= arr[i];
}
System.out.println(res);
```

13.2 Initialisierung

Array `arr` = {2, 4, 8}, res=1.

13.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: res *= 2 = 1 * 2 = 2.
2. i=1: res *= 4 = 2 * 4 = 8.
3. i=2: res *= 8 = 8 * 8 = 64.

13.4 Ausgabe

Ausgabe: 64

13.5 Zusätzliche Erklärungen

Berechnet das Produkt aller Elemente. res=1 als Startwert verhindert eine Nullmultiplikation.

14 Frage 12

14.1 Code

```
int[] arr = {5, 4, 3, 2, 1};
int s = 0;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] % 2 == 1) s += arr[i];
}
System.out.println(s);
```

14.2 Initialisierung

Array `arr` = {5, 4, 3, 2, 1}, s=0.

14.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: 5 % 2 = 1 → s += 5 = 5.
2. i=1: 4 % 2 = 0 → skip.
3. i=2: 3 % 2 = 1 → s += 3 = 8.
4. i=3: 2 % 2 = 0 → skip.
5. i=4: 1 % 2 = 1 → s += 1 = 9.

14.4 Ausgabe

Ausgabe: 9

14.5 Zusätzliche Erklärungen

Summiert ungerade Elemente (5,3,1). Modulo prüft Un/gerade.

15 Frage 13

15.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  arr[0] += arr[i];
}
System.out.println(arr[0]);
```

15.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3}.

15.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: arr[0] += arr[0] = 1 + 1 = 2. Array: {2, 2, 3}.
2. i=1: arr[0] += arr[1] = 2 + 2 = 4. Array: {4, 2, 3}.
3. i=2: arr[0] += arr[2] = 4 + 3 = 7. Array: {7, 2, 3}.

15.4 Ausgabe

Ausgabe: 7

15.5 Zusätzliche Erklärungen

arr[0] wird durch die Summe aller Elemente ersetzt, einschließlich seines eigenen ursprünglichen Werts.

16 Frage 14

16.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4};
for (int i = arr.length - 1; i >= 0; i -= 2) {
  System.out.print(arr[i]);
}
```

16.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4}, i=3.

16.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=3: print arr[3] = 4.
2. i-=2 → i=1: print arr[1] = 2.
3. i-=2 → i=-1 <0 → Ende.

16.4 Ausgabe

Ausgabe: 42

16.5 Zusätzliche Erklärungen

Rückwärtsschleife mit Schritt -2, gibt Elemente an Indizes 3,1 aus.

17 Frage 15

17.1 Code

```
int[] arr = {2, 3, 5, 7};
int sum = 0;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] > 4) sum += arr[i];
}
System.out.println(sum);
```

17.2 Initialisierung

Array `arr` = {2, 3, 5, 7}, sum=0.

17.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: 2 > 4 → skip.
2. i=1: 3 > 4 → skip.
3. i=2: 5 > 4 → sum += 5 = 5.
4. i=3: 7 > 4 → sum += 7 = 12.

17.4 Ausgabe

Ausgabe: 12

17.5 Zusätzliche Erklärungen

Summiert Elemente größer als 4 (5,7).

18 Frage 16

18.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  System.out.print(arr[arr.length - 1 - i]);
}
```

18.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4}.

18.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: arr[4-1-0] = arr[3] = 4.
2. i=1: arr[4-1-1] = arr[2] = 3.
3. i=2: arr[4-1-2] = arr[1] = 2.
4. i=3: arr[4-1-3] = arr[0] = 1.

18.4 Ausgabe

Ausgabe: 4321

18.5 Zusätzliche Erklärungen

Die Schleife berechnet umgekehrte Indizes, um das Array rückwärts auszugeben.

19 Frage 17

19.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  arr[2] += i;
}
System.out.println(arr[2]);
```

19.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3, 4}.

19.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: arr[2] += 0 = 3 + 0 = 3.
2. i=1: arr[2] += 1 = 3 + 1 = 4.
3. i=2: arr[2] += 2 = 4 + 2 = 6.
4. i=3: arr[2] += 3 = 6 + 3 = 9.

19.4 Ausgabe

Ausgabe: 9

19.5 Zusätzliche Erklärungen

Addiert die Schleifenvariable i zu arr[2]. Summe von 0 bis 3 ist 6, plus ursprünglicher Wert 3 ergibt 9.

20 Frage 18

20.1 Code

```
int[] arr = {2, 4, 6, 8};
int x = 0;
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] % 4 == 0) x++;
}
System.out.println(x);
```

20.2 Initialisierung

Array `arr` = {2, 4, 6, 8}, x=0.

20.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: 2 % 4 = 2 → skip.
2. i=1: 4 % 4 = 0 → x++ = 1.
3. i=2: 6 % 4 = 2 → skip.
4. i=3: 8 % 4 = 0 → x++ = 2.

20.4 Ausgabe

Ausgabe: 2

20.5 Zusätzliche Erklärungen

Zählt die Anzahl der Elemente, die durch 4 teilbar sind (4,8).

21 Frage 19

21.1 Code

```
int[] arr = {1, 2, 3};
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  System.out.print(arr[i] * 2);
}
```

21.2 Initialisierung

Array `arr` = {1, 2, 3}.

21.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0: print 1 * 2 = 2.
2. i=1: print 2 * 2 = 4.
3. i=2: print 3 * 2 = 6.

21.4 Ausgabe

Ausgabe: 246

21.5 Zusätzliche Erklärungen

Multipliziert jedes Element mit 2 und gibt es aus. Das Array selbst bleibt unverändert.